TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN CÔNG NGHỆ JAVA

TÊN ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN

Nhóm: Số 02

Tên sinh viên thực hiện	**Nguyễn Trọng Tấn – 241230839**
	Trịnh Văn Thăng – 241230850
	Đặng Thế Toàn – 241230865
	Hoàng Thị Thu Huế - 241230737
Lớp	**Công nghệ thông tin 1 – K65**
Giảng viên hướng dẫn	**Đinh Công Tùng**

Hà Nội, tháng 5 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm 2 xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trường Đại học Giao thông Vận tải và Khoa Công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cho chúng em được học tập và nghiên cứu trong một môi trường học thuật năng động, hiện đại.

Đặc biệt, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy Đinh Công Tùng. Với sự tận tâm và những bài giảng tâm huyết, thầy đã giúp chúng em nắm vững kiến thức về ngôn ngữ lập trình Java cũng như khả năng vận dụng vào thực tiễn để xây dựng các hệ thống quản lý chuyên nghiệp. Những kỹ năng và tư duy lập trình được truyền đạt từ học phần này chính là nền tảng quan trọng giúp chúng em đáp ứng các yêu cầu thực tế của ngành nghề sau khi tốt nghiệp.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do hạn chế về kinh nghiệm thực tiễn, bài báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và nhận xét từ thầy để dự án hoàn thiện hơn và rút ra những kinh nghiệm quý báu cho các học phần tiếp theo.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CÁC TỪ VIẾT TẮT 4

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 7

1.1. Lý do chọn đề tài 7

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 7

1.3 Phạm vi đề tài 8

1.4. Đối tượng nghiên cứu 9

1.5. Công nghệ và thư viện sử dụng 10

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12

2.1. Sơ đồ thực thể quan hệ 12

2.2. Các bảng dữ liệu 12

2.3. Ràng buộc toàn vẹn 14

2.4. Chuẩn hóa dữ liệu 15

2.5. Mô hình kiến trúc DAO / Service 17

2.6. Biểu đồ lớp (Class Diagram) 20

2.7. Quản lý cấu hình và bảo mật hệ thống 24

CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 26

3.1. Thiết kế giao diện (UI/UX) 26

3.2. Các tính năng nâng cao 27

3.3. Kết quả kiểm tra và xử lý lỗi 28

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 30

1. Kết quả đạt được 30

1.1. Về mặt chức năng 30

1.2. Về mặt kỹ thuật và kiến trúc 30

1.3. Về mặt giao diện 30

1.4. Về mặt phát triển năng lực cá nhân 31

2. Hướng phát triển 31

2.1. Chuyển đổi kiến trúc và đa dạng hóa nền tảng 31

2.2. Tích hợp công nghệ IoT và Tự động hóa 31

2.3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Deep Learning 31

2.4. Mở rộng tính năng quản trị và thanh toán 31

2.5. Tối ưu hóa hiệu năng và bảo mật 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Từ đầy đủ	Ý nghĩa
Java SE	Java Standard Edition	Phiên bản Java tiêu chuẩn để phát triển ứng dụng Desktop.
OOP	Object-Oriented Programming	Lập trình hướng đối tượng.
JDK	Java Development Kit	Bộ công cụ dành cho người phát triển phần mềm Java.
JRE	Java Runtime Environment	Java Runtime Environment
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng.
JDBC	Java Database Connectivity	Kết nối cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ Java.
DAO	Data Access Object	Đối tượng truy cập dữ liệu (Mô hình tách biệt logic và DB).
CRUD	Create, Read, Update, Delete	Bốn thao tác cơ bản với dữ liệu (Thêm, Đọc, Sửa, Xóa).
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (dùng cho MySQL).
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp (như NetBeans, IntelliJ, Eclipse).
JAR	Java Archive	Định dạng tệp nén dùng để đóng gói các lớp Java.
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng.
UI/UX	User Interface / User Experience	Giao diện người dùng / Trải nghiệm người dùng.

MVC	Model - View - Controller	Mô hình thiết kế phần mềm (Gần tương đồng với kiến trúc nhóm dùng).
CRM	Customer Relationship Management	Quản trị quan hệ khách hàng.
2FA	Two-Factor Authentication	Xác thực hai yếu tố (Bảo mật nâng cao).

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Sơ đồ ER của dự án..... 12

Hình 3.1. Sơ đồ phòng động (Room Map) theo trạng thái. 26

Hình 3.2. Giao diện Dashboard quản lý tổng thể. 27

Hình 3.3. Mẫu hóa đơn thanh toán xuất ra định dạng PDF. 27

Hình 3.4. Mẫu báo cáo doanh thu và hiệu suất hoạt động định dạng PDF. 28

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh ngành du lịch và dịch vụ lưu trú đang phát triển mạnh mẽ, việc tối ưu hóa quy trình vận hành và quản lý khách sạn trở thành yêu cầu cấp thiết. Đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn bằng ngôn ngữ Java" được lựa chọn dựa trên các lý do chính sau:

1.1.1. Nhu cầu chuyển đổi số trong quản lý

Phương thức quản lý thủ công truyền thống thường đối mặt với rủi ro sai sót dữ liệu, chậm trễ trong việc cập nhật tình trạng phòng và khó khăn trong việc lưu trữ hồ sơ khách hàng lâu dài. Một hệ thống tự động hóa giúp đồng bộ hóa thông tin từ khâu tiếp nhận khách, sử dụng dịch vụ cho đến khi thanh toán, đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

1.1.2. Tối ưu hóa hiệu suất vận hành

Việc tích hợp các phân hệ như quản lý sơ đồ phòng, quản lý dịch vụ và thống kê doanh thu theo thời gian thực giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan và đưa ra quyết định kinh doanh kịp thời. Hệ thống giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng và nâng cao tính chuyên nghiệp cho cơ sở lưu trú.

1.1.3. Tính thực tiễn của công nghệ sử dụng

Việc sử dụng ngôn ngữ Java kết hợp với cơ sở dữ liệu MySQL và thư viện Swing cung cấp một giải pháp phần mềm có tính ổn định cao, giao diện trực quan và khả năng bảo mật tốt. Ngoài ra, việc tích hợp các tính năng hiện đại như xuất hóa đơn PDF và gửi báo cáo tự động qua email là những yêu cầu thực tế mà các doanh nghiệp hiện nay đang hướng tới.

1.1.4. Mục tiêu học thuật và ứng dụng

Đề tài là cơ hội để vận dụng các kiến thức về lập trình hướng đối tượng, quản lý cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện người dùng vào một bài toán thực tế. Kết quả của dự án không chỉ dừng lại ở một sản phẩm phần mềm hoàn thiện mà còn là nền tảng để phát triển các hệ thống quản lý thông minh hơn trong tương lai.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng phần mềm quản lý khách sạn hoàn chỉnh, nhằm tự động hóa các quy trình nghiệp vụ, giảm thiểu sai sót thủ công và nâng cao hiệu quả quản trị cho cơ sở lưu trú.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Quản lý dữ liệu tập trung: Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu để quản lý đồng bộ thông tin về danh mục phòng, hồ sơ khách hàng, các loại dịch vụ và lịch sử giao dịch.

Tối ưu hóa quy trình vận hành: Xây dựng giao diện sơ đồ phòng trực quan, cho phép nhân viên theo dõi trạng thái phòng (trống, đang sử dụng, đang dọn dẹp) và thực hiện các thao tác nhận/trả phòng nhanh chóng.

Tự động hóa nghiệp vụ tài chính: Triển khai chức năng tính toán chi phí tự động dựa trên thời gian lưu trú và dịch vụ sử dụng, đồng thời hỗ trợ xuất hóa đơn thanh toán chuyên nghiệp dưới định dạng PDF.

Hỗ trợ ra quyết định: Phát triển phân hệ thống kê, báo cáo doanh thu và hiệu suất sử dụng phòng theo thời gian thực, giúp nhà quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh.

Đảm bảo an ninh hệ thống: Xây dựng cơ chế xác thực người dùng và phân quyền truy cập chặt chẽ để bảo vệ thông tin khách hàng cũng như dữ liệu kinh doanh của khách sạn.

Làm chủ công nghệ: Vận dụng thành thạo ngôn ngữ lập trình Java, kiến trúc DAO và các thư viện hỗ trợ để tạo ra một sản phẩm phần mềm có tính ổn định, dễ bảo trì và mở rộng.

1.3 Phạm vi đề tài

1.3.1. Phạm vi về chức năng

Hệ thống tập trung vào các quy trình nghiệp vụ cốt lõi tại quầy lễ tân và quản lý nội bộ của một khách sạn, bao gồm:

- Quản lý lưu trú: Thực hiện các tác vụ nhận phòng, trả phòng, theo dõi sơ đồ phòng trực quan và cập nhật trạng thái phòng (Trống, Đang sử dụng, Đang dọn dẹp).
- Quản lý đối tượng: Lưu trữ và truy xuất thông tin chi tiết về khách hàng và danh mục phòng.
- Quản lý dịch vụ: Cung cấp tính năng thêm dịch vụ, theo dõi mức độ sử dụng dịch vụ của khách trong thời gian lưu trú.
- Quản lý tài chính và báo cáo: Tự động tính toán hóa đơn, kết xuất hóa đơn điện tử định dạng PDF. Hệ thống hỗ trợ thống kê doanh thu thông qua biểu đồ và tự động gửi báo cáo định kỳ qua Email.

– Quản trị hệ thống: Kiểm soát quyền truy cập thông qua chức năng đăng nhập và quản lý phiên làm việc, cùng với việc ghi lại nhật ký hoạt động.

1.3.2. Phạm vi về công nghệ

Ngôn ngữ lập trình: Sử dụng ngôn ngữ Java.

Giao diện người dùng: Xây dựng trên nền tảng Java Swing với thiết kế dạng Dashboard hiện đại, hỗ trợ biểu đồ trực quan.

Cơ sở dữ liệu: Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, kết nối thông qua JDBC với mô hình DAO.

Thư viện hỗ trợ: Tích hợp các thư viện bên thứ ba như iText (xử lý PDF), Jakarta Mail (gửi email), và Dotenv (quản lý cấu hình môi trường).

1.3.3. Phạm vi đối tượng sử dụng

Nhân viên lễ tân: Sử dụng các chức năng nghiệp vụ hàng ngày như quản lý phòng và thanh toán.

Quản lý/Chủ khách sạn: Sử dụng các công cụ thống kê, báo cáo và thiết lập hệ thống để theo dõi tình hình kinh doanh.

1.3.4. Hạn chế của đề tài

Hệ thống hiện tại được thiết kế dưới dạng ứng dụng Desktop, chưa hỗ trợ nền tảng Web hay ứng dụng di động.

Chưa tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến (VNPay, Momo, Credit Card) hoặc các hệ thống khóa từ thông minh.

Phạm vi quản lý tập trung vào một cơ sở đơn lẻ, chưa hỗ trợ mô hình chuỗi khách sạn với cơ sở dữ liệu phân tán.

1.4. Đối tượng nghiên cứu

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu tổng quát

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là hệ thống thông tin quản lý khách sạn, tập trung vào việc số hóa các quy trình nghiệp vụ từ khâu tiếp nhận khách hàng đến khâu thanh toán và báo cáo doanh thu.

1.4.2. Đối tượng nghiên cứu cụ thể

Nghiên cứu tập trung vào các nhóm đối tượng cốt lõi được định nghĩa trong hệ thống, bao gồm:

- **Nhóm quản lý con người:** Nghiên cứu các thuộc tính và cơ chế quản lý thông tin khách hàng và phân quyền người dùng/nhân viên trong hệ thống.
- **Nhóm quản lý tài nguyên và dịch vụ:** Nghiên cứu cách thức phân loại, theo dõi trạng thái phòng và danh mục các loại hình dịch vụ mà khách sạn cung cấp.
- **Nhóm quản lý giao dịch và vận hành:**
    + Quy trình lưu trú và sử dụng dịch vụ.
    + Cơ chế tính toán hóa đơn và lưu trữ lịch sử giao dịch.
    + Hệ thống ghi nhật ký hoạt động để kiểm soát dữ liệu.
- **Giải pháp kỹ thuật và kiến trúc:**
    + Ứng dụng ngôn ngữ lập trình Java kết hợp với thư viện Swing để xây dựng giao diện tương tác người dùng.
    + Nghiên cứu mô hình thiết kế DAO để quản lý tương tác giữa mã nguồn và cơ sở dữ liệu MySQL.
    + Các kỹ thuật xử lý tệp tin (PDF) và giao thức truyền tải thông báo trong quản lý báo cáo.

1.4.3. Phạm vi đối tượng

Nghiên cứu không chỉ dừng lại ở mặt lý thuyết về quản lý mà còn tập trung vào việc chuyển đổi các thực thể nghiệp vụ này thành các lớp và bảng trong mã nguồn thực tế để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả của phần mềm.

1.5. Công nghệ và thư viện sử dụng

Để xây dựng hệ thống hoạt động ổn định và chuyên nghiệp, dự án đã tích hợp các công nghệ và thư viện mã nguồn mở phổ biến trong hệ sinh thái Java:

- Java Swing: Thư viện nền tảng để xây dựng giao diện người dùng, cung cấp các thành phần như JFrame, JPanel, JButton với khả năng tùy biến cao.
- JDBC: Cầu nối giúp ứng dụng tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu SQL, thực hiện các truy vấn như Create, Read, Update, Delete).
- iText (PDF): Thư viện hỗ trợ khởi tạo và định dạng văn bản chuyên nghiệp, phục vụ tính năng xuất hóa đơn và báo cáo dưới định dạng PDF.
- ZXing (Zebra Crossing 3.5.1): Bao gồm core và javase. Thư viện này được tích hợp để tạo và quét mã QR Code hoặc Barcode, hỗ trợ việc số hóa mã hóa đơn hoặc kiểm tra thông tin đặt phòng nhanh chóng.
- Jakarta Mail: Giao thức được sử dụng để triển khai tính năng gửi email tự động từ hệ thống đến quản trị viên.

- Dotenv: Hỗ trợ quản lý các biến môi trường giúp tăng tính bảo mật cho mã nguồn.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1. Sơ đồ thực thể quan hệ

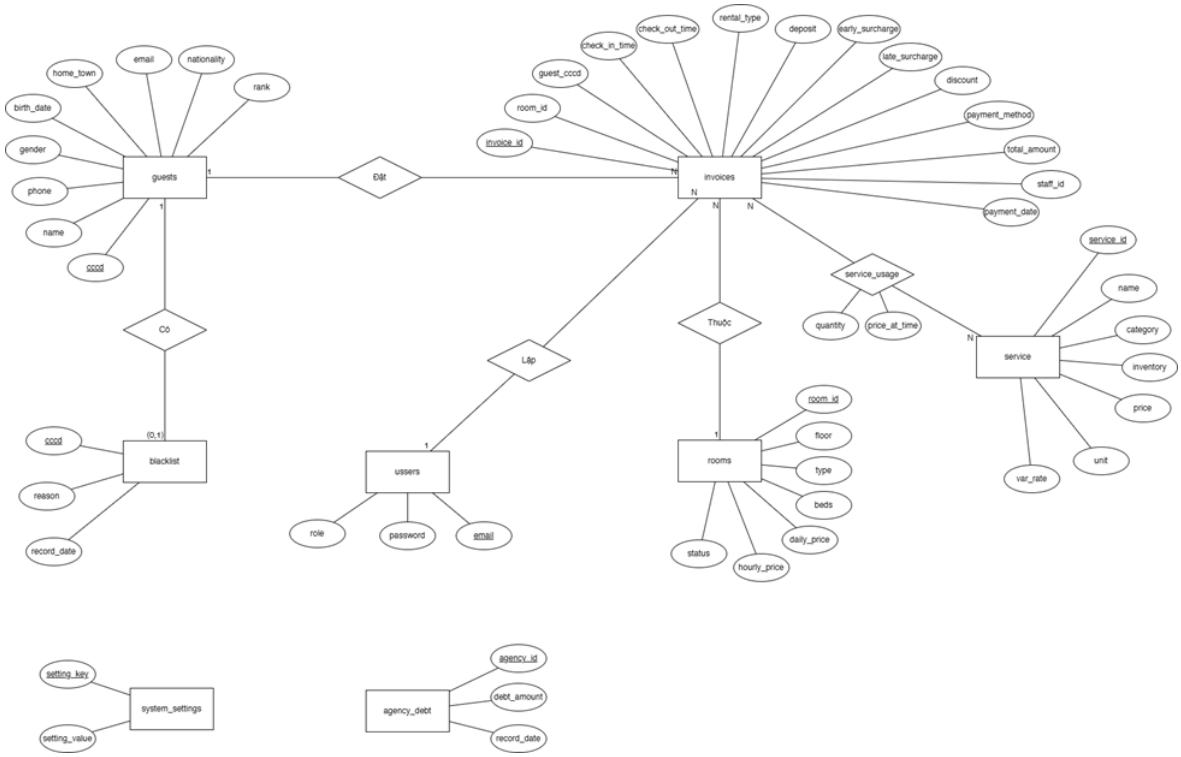
Hệ thống quản lý khách sạn được xây dựng dựa trên các thực thể chính bao gồm: **Users, Rooms, Guests, Invoices và Services**.

Các thực thể này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo quản lý thông tin một cách hiệu quả:

Một phòng (Rooms) có thể phát sinh nhiều hóa đơn (Invoices) → quan hệ 1-N:

- Một **khách (Guests)** có thể thuê phòng nhiều lần → quan hệ 1-N với Invoices
- Một **nhân viên (Users)** có thể lập nhiều hóa đơn → quan hệ 1-N
- Một **hóa đơn (Invoices)** có thể sử dụng nhiều **dịch vụ (Services)** và ngược lại, quan hệ N-N

Để giải quyết quan hệ nhiều – nhiều giữa Invoices và Services, hệ thống sử dụng bảng trung gian **service_usage** nhằm lưu thông tin chi tiết về số lượng và giá dịch vụ tại thời điểm sử dụng.



Hình 2.1. Sơ đồ ER của dự án.

2.2. Các bảng dữ liệu

a. Bảng Users

Lưu thông tin tài khoản người dùng (nhân viên hệ thống).

- email (Khóa chính)
- password
- role

b. Bảng Rooms

Lưu thông tin về các phòng trong khách sạn.

- room_id (Khóa chính)
- floor
- type
- beds
- daily_price
- status

c. Bảng Guests

Lưu thông tin khách hàng.

- cccd (Khóa chính)
- name
- phone
- email
- nationality

d. Bảng Invoices

Lưu thông tin về các lần thuê phòng của khách.

- invoice_id (Khóa chính)
- room_id (Khóa ngoại)
- guest_cccd (Khóa ngoại)
- check_in_time
- check_out_time
- total_amount

e. Bảng Services

Lưu thông tin các dịch vụ cung cấp trong khách sạn.

- service_id (Khóa chính)
- name
- category
- price

f. Bảng Blacklist

Lưu thông tin danh sách đen khách hàng

- cccd (Khóa chính)
- reason
- record_date

g. Bảng System setting

Lưu trữ thông tin cài đặt của hệ thống

- setting_key
- setting_value

h. Bảng Agency debt

Lưu trữ thông tin những khoản nợ của cơ quan

- agency_id
- debt_amount
- record_date

2.3. Ràng buộc toàn vẹn

Hệ thống áp dụng các ràng buộc toàn vẹn để đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu:

a. Toàn vẹn thực thể

Mỗi bảng đều có khóa chính để phân biệt các bản ghi:

- Users: email
- Rooms: room_id
- Guests: cccd
- Invoices: invoice_id

b. Toàn vẹn tham chiếu

Các khóa ngoại đảm bảo mối liên kết giữa các bảng:

- invoices.room_id tham chiếu rooms.room_id
- invoices.guest_cccd tham chiếu guests.cccd
- invoices.staff_id tham chiếu users.email
- service_usage.invoice_id tham chiếu invoices.invoice_id

c. Toàn vẹn miền

Dữ liệu được giới hạn trong phạm vi hợp lệ:

- status của phòng: (available, occupied, maintenance)
- payment_method: (cash, card, transfer)
- beds > 0
- price ≥ 0

2.4. Chuẩn hóa dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý khách sạn được thiết kế tuân theo các dạng chuẩn nhằm đảm bảo giảm thiểu dư thừa dữ liệu, tránh bất thường khi cập nhật và nâng cao hiệu quả truy vấn. Cụ thể, hệ thống đạt đến dạng chuẩn **3NF** như sau:

2.4.1. Dạng chuẩn 1 (1NF)

Tất cả các bảng đều đảm bảo:

- Mỗi thuộc tính chỉ chứa **giá trị nguyên tố (atomic)**
- Không tồn tại nhóm thuộc tính lặp hoặc danh sách

Ví dụ:

- Trong bảng invoices, các dịch vụ không được lưu dưới dạng danh sách mà được tách thành bảng riêng service_usage
- Các thuộc tính như name, phone, price đều là giá trị đơn

Do đó, hệ thống **đạt chuẩn 1NF**

2.4.2. Dạng chuẩn 2 (2NF)

- Tất cả các bảng đều có khóa chính đơn (không phải khóa ghép)
- Mọi thuộc tính không khóa **đều phụ thuộc hoàn toàn vào khóa chính**

Ví dụ:

- Bảng invoices: các thuộc tính như check_in_time, total_amount, payment_method phụ thuộc hoàn toàn vào invoice_id
- Bảng services: các thuộc tính như name, price, unit phụ thuộc vào service_id
- Bảng service_usage tách riêng để xử lý quan hệ giữa hóa đơn và dịch vụ

Không tồn tại phụ thuộc từng phần → **đạt chuẩn 2NF**

2.4.3. Dạng chuẩn 3 (3NF)

- Không tồn tại **phụ thuộc bắc cầu (transitive dependency)**
- Các thuộc tính không khóa chỉ phụ thuộc trực tiếp vào khóa chính

Ví dụ:

- Thông tin khách (name, phone, email) được lưu trong bảng guests, không lưu trong invoices
- Thông tin phòng (type, price) được lưu trong rooms, không lặp lại ở bảng khác
- Thông tin nhân viên (users) tách riêng, chỉ liên kết qua staff_id
- Bảng service_usage chỉ chứa thông tin liên quan trực tiếp đến việc sử dụng dịch vụ

Loại bỏ dư thừa dữ liệu và tránh bất thường cập nhật → **đạt chuẩn 3NF**

Kết luận

Cơ sở dữ liệu đã được chuẩn hóa đến dạng chuẩn **3NF**, đảm bảo:

- Giảm thiểu trùng lặp dữ liệu
- Tăng tính nhất quán và toàn vẹn
- Dễ dàng mở rộng và bảo trì hệ thống

2.5. Mô hình kiến trúc DAO / Service

Hệ thống quản lý khách sạn được xây dựng theo mô hình kiến trúc phân tầng, trong đó các chức năng được chia thành các tầng riêng biệt nhằm đảm bảo tính rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng.

Cấu trúc hệ thống bao gồm các tầng chính sau:

1. Tầng giao diện người dùng (UI Layer)
2. Tầng xử lý nghiệp vụ (Service Layer)
3. Tầng truy xuất dữ liệu (DAO Layer)
4. Tầng cơ sở dữ liệu (Database Layer - MySQL)

Kiến trúc này giúp hệ thống:

- Tách biệt rõ ràng giữa xử lý nghiệp vụ và dữ liệu
- Dễ sửa lỗi và bảo trì
- Tăng khả năng mở rộng
- Hạn chế phụ thuộc giữa các thành phần

Trong hệ thống, các package chính bao gồm:

- com.hotel.model
- com.hotel.dao
- com.hotel.dao.impl
- com.hotel.service
- com.hotel.util

2.5.1. Tầng DAO

Package:

com.hotel.dao

com.hotel.dao.impl

Tầng DAO đóng vai trò giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL. Tầng này thực hiện các câu lệnh SQL để truy xuất dữ liệu và trả kết quả về cho tầng Service.

Hệ thống sử dụng mô hình:

DAO Interface + DAO Implementation

Điều này giúp tách biệt phần khai báo chức năng và phần cài đặt cụ thể.

a. DAO Interface

Các interface DAO trong hệ thống:

- IGuestDAO
- IInvoiceDAO
- IRoomDAO
- IServiceDAO
- IUserDAO

Chức năng của các interface:

- Khai báo các phương thức xử lý dữ liệu
- Định nghĩa chuẩn cho các thao tác CRUD
- Tạo sự thống nhất giữa các lớp DAO

Ví dụ các phương thức thường có:

- addGuest()
- updateGuest()
- deleteGuest()
- getAllGuests()
- getRoomById()
- updateRoomStatus()
- createInvoice()
- getInvoiceById()
- loginUser()

Các phương thức này chỉ khai báo, chưa thực hiện truy vấn SQL.

b. DAO Implementation

Các lớp triển khai DAO:

- GuestDAOImpl
- InvoiceDAOImpl
- RoomDAOImpl
- ServiceDAOImpl
- UserDAOImpl

Các lớp này thực hiện:

- Kết nối cơ sở dữ liệu
- Thực hiện câu lệnh SQL

- Truy xuất dữ liệu
- Chuyển dữ liệu thành đối tượng Model

Ví dụ nhiệm vụ từng lớp:

- GuestDAOImpl:
  + Thêm khách hàng
  + Cập nhật thông tin khách
  + Lấy danh sách khách
- RoomDAOImpl:
  + Lấy danh sách phòng
  + Cập nhật trạng thái phòng
  + Kiểm tra phòng còn trống
- UserDAOImpl:
  + Kiểm tra đăng nhập
  + Xác thực người dùng
- InvoiceDAOImpl:
  + Tạo hóa đơn
  + Lưu thông tin check-in và check-out
  + Tính tổng tiền
- ServiceDAOImpl:
  + Quản lý dịch vụ
  + Lưu thông tin dịch vụ sử dụng

2.5.2. Tầng Service (Business Logic Layer)

Package:

com.hotel.service

Tầng Service chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ của hệ thống. Tầng này nhận dữ liệu từ giao diện người dùng, kiểm tra dữ liệu và gọi các phương thức từ tầng DAO.

Chức năng chính:

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào
- Xử lý nghiệp vụ
- Gọi DAO
- Trả kết quả về giao diện

Ví dụ các lớp Service:

- GuestService

- RoomService
- StayService
- PaymentService
- ReportService
- CustomerService

Ví dụ nhiệm vụ:

- RoomService:
  + Kiểm tra phòng còn trống
  + Cập nhật trạng thái phòng
  + Xử lý check-in / check-out
- GuestService:
  + Lưu thông tin khách
  + Tìm kiếm khách hàng
- PaymentService:
  + Tính tổng tiền
  + Xử lý thanh toán
- ReportService:
  + Tổng hợp dữ liệu doanh thu
  + Chuẩn bị dữ liệu báo cáo

2.5.3. Lợi ích của kiến trúc DAO / Service

Việc áp dụng mô hình DAO/Service mang lại nhiều lợi ích:

- Tách biệt logic nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu
- Dễ kiểm thử hệ thống
- Dễ bảo trì
- Dễ mở rộng chức năng
- Giảm lỗi khi thay đổi hệ thống

Ví dụ:

Khi thay đổi cấu trúc bảng trong cơ sở dữ liệu, chỉ cần chỉnh sửa lớp DAO mà không cần thay đổi Service.

2.6. Biểu đồ lớp

2.6.1. Tổng quan lớp Model

Các lớp trong package:

com.hotel.model được sử dụng để biểu diễn dữ liệu của hệ thống.

Các lớp Model hiện có trong hệ thống:

- User
- Room
- Guest
- Invoice
- Service
- ServiceUsage

Mỗi lớp tương ứng với một bảng trong cơ sở dữ liệu.

2.6.2. Mô tả chi tiết các lớp Model

Lớp User

- Chức năng: Lưu thông tin tài khoản người dùng trong hệ thống.
- Thuộc tính:
  + Email
  + Password
  + Role
- Ý nghĩa:
  + Email: địa chỉ đăng nhập
  + Password: mật khẩu người dùng
  + Role: quyền truy cập (admin, staff)
- Phương thức:
  + getEmail()
  + getPassword()
  + getRole()

Lớp Room

- Chức năng: Lưu thông tin phòng trong khách sạn.
- Thuộc tính:
  + roomId
  + floor
  + type
  + beds
  + dailyPrice
  + hourlyPrice
  + status

- Ý nghĩa:
    + roomId: mã phòng
    + floor: tầng
    + type: loại phòng
    + beds: số giường
    + dailyPrice: giá theo ngày
    + hourlyPrice: giá theo giờ
    + status: trạng thái phòng
- Trạng thái phòng:
    + Available
    + Occupied
    + Cleaning

Lớp Guest

- Chức năng: Lưu thông tin khách hàng.
- Thuộc tính:
    + guestId
    + name
    + phone
    + address
    + idCard

Lớp Invoice

- Chức năng: Lưu thông tin hóa đơn khách sạn.
- Thuộc tính:
    + invoiceId
    + guestId
    + roomId
    + checkInTime
    + checkOutTime
    + totalAmount
- Chức năng quan trọng:
    + Lưu thời gian check-in
    + Lưu thời gian check-out
    + Tính tổng tiền thanh toán

Lớp Service

- Chức năng: Lưu thông tin dịch vụ khách sạn.
- Thuộc tính:
  + serviceId
  + serviceName
  + price
- Ví dụ dịch vụ:
  + Nước uống
  + Giặt ủi
  + Ăn sáng

Lớp ServiceUsage

- Chức năng: Lưu thông tin sử dụng dịch vụ của khách.
- Thuộc tính:
  + usageId
  + invoiceId
  + serviceId
  + quantity
  + totalPrice
- Ý nghĩa:
  + Liên kết hóa đơn với dịch vụ
  + Tính tiền dịch vụ

2.6.3. Quan hệ giữa các lớp

Quan hệ giữa các lớp Model:

Guest —— Invoice

Room —— Invoice

Invoice —— ServiceUsage

Service —— ServiceUsage

Ý nghĩa:

- Một Guest có thể có nhiều Invoice
- Một Room có thể xuất hiện trong nhiều Invoice
- Một Invoice có thể sử dụng nhiều Service
- ServiceUsage là bảng trung gian

Quan hệ này thể hiện mối quan hệ:

- One-to-Many
- Many-to-Many

2.7. Quản lý cấu hình và bảo mật hệ thống

Hệ thống sử dụng các cơ chế bảo mật nhằm bảo vệ thông tin quan trọng và quản lý người dùng hiệu quả.

Các thành phần chính:

- .env
- SessionManager

2.7.1. Quản lý cấu hình bằng tệp .env

Hệ thống sử dụng tệp cấu hình .env để lưu thông tin nhạy cảm như email và mật khẩu.

- Ví dụ nội dung tệp:
  + EMAIL_USER=shopdieusao246206@gmail.com
  + EMAIL_PASS=khnubyuvhnwclldu
  + REPORT_EMAIL=thang2462006@gmail.com
- Các thông tin này được sử dụng để:
  + Gửi email báo cáo
  + Xác thực tài khoản email
  + Gửi báo cáo tự động
- Việc lưu thông tin trong tệp riêng giúp:
  + Tránh lộ thông tin trong mã nguồn
  + Dễ thay đổi cấu hình
  + Tăng tính bảo mật hệ thống

Các giá trị này được đọc từ tệp cấu hình khi chương trình khởi động.

2.7.2. Quản lý phiên đăng nhập bằng SessionManager

Hệ thống sử dụng lớp SessionManager để lưu thông tin người dùng đang đăng nhập. Lớp này sử dụng biến static để lưu trữ người dùng hiện tại.

- Các phương thức chính:
  + setCurrentUser()
  + getCurrentUser()

    + clearSession()
  - Cơ chế hoạt động:
    + Khi người dùng đăng nhập thành công, hệ thống gọi setCurrentUser(user) để lưu thông tin người dùng.
    + Khi cần lấy thông tin người dùng hiện tại getCurrentUser()
    + Khi người dùng đăng xuất clearSession() được gọi để xóa thông tin đăng nhập.

Việc sử dụng biến static giúp dữ liệu người dùng có thể được truy cập từ nhiều thành phần khác nhau trong hệ thống.

2.7.3. Lợi ích của quản lý phiên và cấu hình

Việc sử dụng SessionManager và tệp .env giúp hệ thống:

- Kiểm soát người dùng đăng nhập
- Hỗ trợ chức năng đăng xuất
- Bảo vệ thông tin nhạy cảm
- Giảm rủi ro rò rỉ dữ liệu

Ngoài ra, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để hỗ trợ phân quyền người dùng trong tương lai.

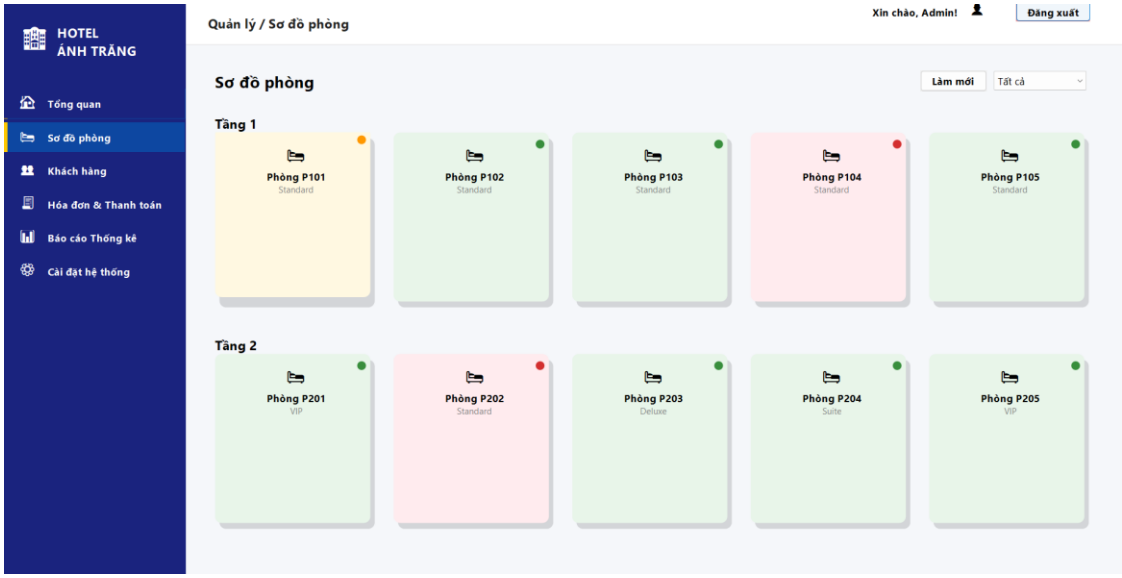
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ

3.1. Thiết kế giao diện (UI/UX)

Giao diện được thiết kế theo hướng hiện đại, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần đào tạo chuyên sâu.

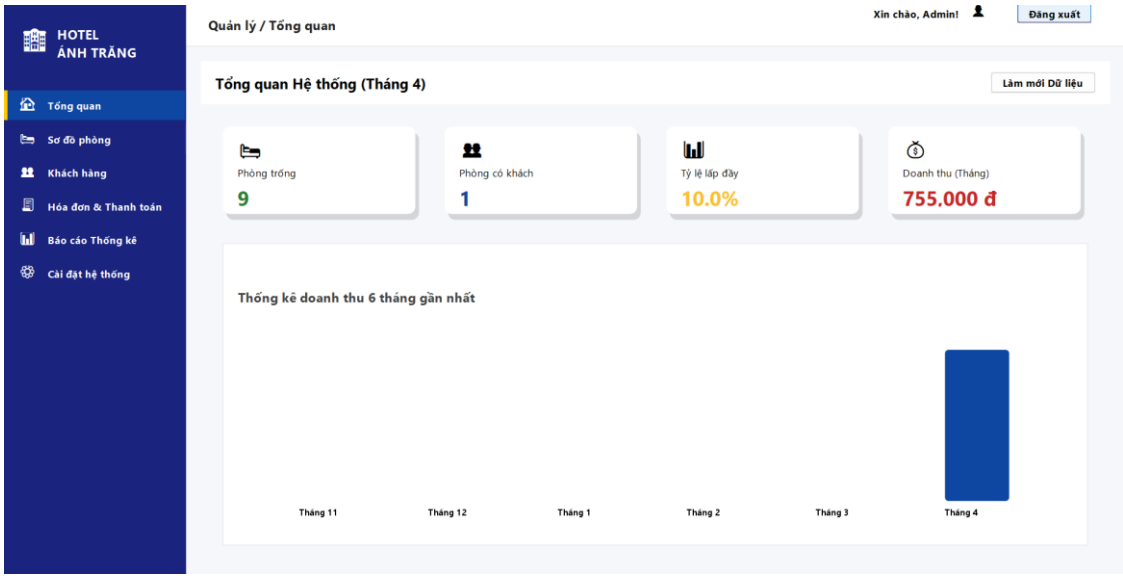
- Sơ đồ phòng động (RoomMapPanel và RoomCard): Hệ thống sử dụng cơ chế render động. Mỗi phòng được đại diện bởi một RoomCard (một thực thể con của JPanel).
  - + RoomMapPanel sẽ tự động truy vấn dữ liệu từ database và sắp xếp các RoomCard theo lưới GridLayout.
  - + Màu sắc của các card thay đổi theo trạng thái phòng

    Ví dụ: Xanh cho phòng trống, Đỏ cho phòng có khách, Vàng cho phòng đang dọn dẹp, giúp nhân viên lễ tân nắm bắt tình hình khách sạn trong nháy mắt.



Hình 3.1. Sơ đồ phòng động (Room Map) theo trạng thái.

- Bảng điều khiển thống kê (DashboardPanel và RevenueChartPanel):
  - + DashboardPanel đóng vai trò là trung tâm thông tin, hiển thị các chỉ số tổng quan như tổng doanh thu, tỷ lệ lấp đầy phòng.
  - + RevenueChartPanel tích hợp biểu đồ trực quan hóa xu hướng doanh thu theo thời gian, hỗ trợ nhà quản lý đưa ra quyết định kinh doanh chính xác.



Hình 3.2. Giao diện Dashboard quản lý tổng thể.

3.2. Các tính năng nâng cao

Ngoài các chức năng quản lý cơ bản, hệ thống còn được trang bị các module nâng cao nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành:

– Xuất báo cáo PDF: Lớp tiện ích này chịu trách nhiệm chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống sang định dạng văn bản cứng. PdfReportUtil xử lý việc định dạng bảng biểu, font chữ tiếng Việt và chèn logo khách sạn, đảm bảo hóa đơn xuất ra đạt chuẩn chuyên nghiệp.

Hình 3.3. Mẫu hóa đơn thanh toán xuất ra định dạng PDF.

– Gửi báo cáo tự động (EmailReportUtil và DailyReportScheduler): Sự kết hợp giữa EmailReportUtil và DailyReportScheduler cho phép hệ thống tự động tổng hợp số liệu vào cuối ngày và gửi báo cáo trực tiếp vào hộp thư của quản lý mà không cần thao tác thủ công.

KHACH SAN ANH TRANG

Dia chi: 123 pho Cau Giay, phuong Lang, TP.Ha Noi

BAO CAO DOANH THU VA HOAT DONG

Thoi gian lap bao cao: 03/04/2026 20:02:11

Nguoi xuat: Admin dep trai, xinh gai

CHI SO THONG KE	GIA TRI DAT DUOC
Tong Doanh Thu Thuc Te (VND)	755,000 VND
Hieu Suat Lap Day Phong (%)	10.00 %

Ghi chu: Bao cao nay duoc xuat tu dong tu He thong Quan ly Khach san. So lieu duoc lay dua tren tinh hinh kinh doanh thuc te tinh den thoi diem tao.

Hình 3.4. Mẫu báo cáo doanh thu và hiệu suất hoạt động định dạng PDF.

– Hệ thống Audit Log: Để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch, lớp AuditLogUtil sẽ ghi lại mọi biến động quan trọng trên hệ thống. Mỗi khi người dùng thực hiện các thao tác như sửa giá phòng, xóa đặt phòng hoặc đăng nhập, hệ thống sẽ lưu vết: [Thời gian] - [Người dùng] - [Thao tác] - [Trạng thái]. Điều này giúp truy xuất nguồn gốc sai sót hoặc gian lận nếu có sự cố xảy ra.

3.3. Kết quả kiểm tra và xử lý lỗi

Trong quá trình hoàn thiện, hệ thống đã được nhóm tiến hành kiểm tra để đảm bảo các chức năng cơ bản hoạt động ổn định trước khi đóng gói báo cáo:

– Kiểm tra các chức năng cốt lõi: Nhóm đã chạy thử nhiều lần các luồng công việc chính như thêm mới phòng, check-in, check-out và tính tiền hóa đơn. Kết quả cho thấy hệ thống thực hiện đúng logic, số tiền thanh toán được tính toán khớp với số ngày/giờ khách ở.
– Xử lý nhập liệu sai: Nhóm đã lường trước các trường hợp người dùng thao tác nhầm và thêm code để chặn lỗi. Ví dụ: khi nhập chữ vào ô nhập giá tiền, hoặc để trống các trường bắt buộc, phần mềm sẽ không bị văng mà hiện lên hộp thoại cảnh báo bằng tiếng Việt yêu cầu nhập lại.

- Kiểm tra giao diện và kết nối: Giao diện hiển thị tốt, các nút bấm phản hồi đúng chức năng. Quá trình kết nối với cơ sở dữ liệu diễn ra trơn tru, khi thay đổi trạng thái phòng trên phần mềm thì dữ liệu dưới bảng lưu trữ cũng được cập nhật ngay lập tức.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

1.1. Về mặt chức năng

Dự án đã xây dựng thành công một hệ thống quản lý khách sạn hoàn chỉnh với các phân hệ cốt lõi:

Quản lý lưu trú hiệu quả: Triển khai thành công quy trình Check-in, Check-out và đặt phòng. Hệ thống tự động cập nhật trạng thái phòng thời gian thực, giúp giảm thiểu sai sót trong việc điều phối.

Số hóa quản lý dịch vụ: Quản lý linh hoạt danh mục dịch vụ và theo dõi chi tiết mức độ sử dụng của từng khách hàng, đảm bảo tính đúng đắn khi thanh toán.

Tự động hóa tài chính: Hệ thống tự động tính toán hóa đơn dựa trên đơn giá phòng, thời gian ở và phí dịch vụ. Tích hợp thành công chức năng xuất hóa đơn chuyên nghiệp dưới định dạng PDF.

Hệ thống báo cáo thông minh: Xây dựng được phân hệ thống kê doanh thu và công suất phòng. Đặc biệt là tính năng tự động gửi báo cáo tổng kết ngày qua Email cho quản trị viên.

1.2. Về mặt kỹ thuật và kiến trúc

Ứng dụng mô hình chuẩn: Áp dụng thành công mô hình DAO và kiến trúc phân lớp (Model - Service - View), giúp mã nguồn có tính tổ chức cao, dễ bảo trì và mở rộng.

Quản trị cơ sở dữ liệu: Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu MySQL tối ưu, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tốc độ truy xuất nhanh thông qua kết nối JDBC.

Công cụ bổ trợ: Tích hợp thành công các thư viện bên thứ ba như iText (xử lý PDF), Jakarta Mail (gửi Email), và Dotenv để quản lý cấu hình bảo mật hệ thống.

Tính an toàn dữ liệu: Triển khai cơ chế đăng nhập, quản lý phiên làm việc và hệ thống nhật ký hoạt động để theo dõi các thay đổi quan trọng trên hệ thống.

1.3. Về mặt giao diện

Giao diện trực quan: Xây dựng Dashboard hiện đại bằng Java Swing, cung cấp cái nhìn tổng thể về tình hình khách sạn thông qua các thẻ thống kê và biểu đồ tăng trưởng doanh thu.

Sơ đồ phòng: Thiết kế sơ đồ phòng dạng lưới với màu sắc phân biệt trạng thái (Trống, Có khách, Đang dọn dẹp), giúp nhân viên thao tác nhanh chóng và chính xác.

1.4. Về mặt phát triển năng lực cá nhân

Làm chủ ngôn ngữ lập trình Java và kỹ năng thiết kế giao diện với Swing.

Nâng cao tư duy về thiết kế cơ sở dữ liệu và xử lý các bài toán nghiệp vụ thực tế.

Có kỹ năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp như lập lịch tự động và tích hợp các giao thức truyền tin.

2. Hướng phát triển

2.1. Chuyển đổi kiến trúc và đa dạng hóa nền tảng

Nền tảng Web và Mobile: Phát triển phiên bản web dành cho quản lý và ứng dụng di động dành cho khách hàng để thực hiện đặt phòng trực tuyến và nhận thông báo theo thời gian thực.

Kiến trúc Cloud-based: Chuyển đổi từ cơ sở dữ liệu cục bộ sang các nền tảng đám mây (như AWS, Google Cloud) để hỗ trợ quản lý chuỗi khách sạn với dữ liệu tập trung và khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi.

2.2. Tích hợp công nghệ IoT và Tự động hóa

Hệ thống phòng thông minh: Kết hợp các thiết bị IoT để điều khiển hệ thống chiếu sáng, điều hòa tự động khi khách check-in/check-out.

An ninh sinh trắc học: Tích hợp hệ thống khóa cửa thông minh sử dụng nhận diện khuôn mặt hoặc mã QR dùng một lần từ ứng dụng để tăng cường bảo mật và giảm thiểu các thủ tục bàn giao chìa khóa vật lý.

2.3. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Deep Learning

Dự báo nhu cầu: Sử dụng các mô hình học sâu để phân tích dữ liệu lịch sử lưu trú, từ đó dự báo các giai đoạn cao điểm và đề xuất chiến lược giá linh hoạt

Hệ thống tư vấn tự động: Triển khai trợ lý ảo hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng 24/7 và xử lý các yêu cầu dịch vụ phòng tự động.

2.4. Mở rộng tính năng quản trị và thanh toán

Cổng thanh toán điện tử: Tích hợp trực tiếp các ví điện tử (Momo, Zalopay), mã QR ngân hàng và các cổng quốc tế (Paypal, Stripe) vào quy trình thanh toán hóa đơn.

Hệ thống CRM chuyên sâu: Phát triển phân hệ quản trị quan hệ khách hàng để phân tích hành vi, sở thích của khách, từ đó thực hiện các chiến dịch marketing cá nhân hóa và chương trình khách hàng thân thiết.

2.5. Tối ưu hóa hiệu năng và bảo mật

Nâng cấp bảo mật: Triển khai các giao thức mã hóa dữ liệu đầu cuối và cơ chế xác thực hai lớp (2FA) cho tài khoản quản trị.

Vi cấu trúc: Tách nhỏ các phân hệ như thanh toán, quản lý phòng, báo cáo thành các dịch vụ độc lập để dễ dàng bảo trì và nâng cấp mà không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] **Đinh Công Tùng**, *Bài giảng Ngôn ngữ lập trình Java*, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải, 2025.

[2] **Phạm Hữu Khang**, *Lập trình cơ sở dữ liệu với Java và MySQL*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2019.

[3] **Herbert Schildt**, *Java: The Complete Reference*, 12th Edition, McGraw-Hill Education, 2021.

[4] **Kathy Sierra & Bert Bates**, *Head First Java: A Brain-Friendly Guide*, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2022.

[5] **GeeksforGeeks**, *Java Programming Language*, [Online]. Available: https://www.geeksforgeeks.org/java/